

阅读程序 入门篇



一. 题型介绍

阅读程序是各年NOIP初赛第四大题，为读程序写结果(即根据程序或输入写出输出)。此题是整张试卷分值最大的题目，有4小题，每小题8分，总共32分。我们务必以认真严谨的态度对待。

此题目的目的在于考察我们的数学运算能力，对程序的理解能力及编程基础理论知识。一般为两道基础难度的题和两道普及难度的题。

一般，此题会考察顺序，选择，循环等结构，数组的灵活运用，字符串的处理，函数的定义及调用和其他各种算法(递归，递推，高精度计算，数据排序，穷举，贪心，深搜，宽搜和动态规划等)[红色的为多次考过的重点题型]。所以，这是一种综合性的题。

二. 解题思路及解题方法

看到题目，你可能直接将数据代入源程序来计算，并会得出正确的答案，但是这样思路就很模糊，不能完全理解程序。

解决这类问题的关键，在于能够分析程序的结构以及程序段的功能，读懂编程语言。我总结出解决此类题目的一般步骤：

(1) 从头到尾通读程序，大致抓住程序的算法及其核心(即这个程序的目的)，这样可以容易地得出答案，还能给自己增加信心；

(2) 通过给程序分段(找出其输入输出及处理部分)、理清程序的结构和层次，达到读懂程序的目的；

(3) 阅读程序中特别注意跟踪主要变量的值的变化，可以用列表的方法，了解变量变化和程序的运行结果，发现规律。

(4) 按照程序中输出格式的要求，仔细写出运行结果；

(5) **非常重要的一点!!![带着结果回到程序进行快速检查。]**

一般利于解题的方法有：

- (1) 计算法：对于一些简单的问题，直接手动计算；
- (2) 列表法：将各变量名作为表头，在程序的执行过程中，将各变量值的变化记录在相应变量的下方，从而得出答案的值，快速解决问题。
- (3) 列图法：解决有关栈，队列，树或图等问题时，可以在纸上将其画出，自己手动模拟过程即可；
- (4) 找规律法：对于一些递归或递推题，可以列举一些小数据得出结果，再联系数与数之间的关系得出规律(即递归或递推关系式)；
- (5) 举例法：对于像数据排序这类题型，可以先举几个小数据，模拟其排序过程，仔细研究从而能理解代码的含义；

.....

三. 各题型分析

1. 书P90 第1题

程序输入输出非常简单

处理: `maxx=a[1];s=a[1];`

`for(int i=2;i<=10;++i)//循环`

`{`

`if(s<0) s=0; //联系上下可知, 去掉 $s<0$ 的数列的和的值, 并让其值为0`

`s=s+a[i];`

`if(s>maxx) maxx=s; //保留最大的连续序列和`

`}`

根据阅读, 不难知道这是一个简单的利用累加算法求最大的连续序列和的问题, 所以, 可以直接计算或找出输入中的最大连续数列和。

2. 书P90 第2题

本题为函数题，需要明白函数的作用。

分析：

已知 $n=10$;

```
int co(int i1)
```

```
{
```

```
int j1,s1;
```

```
s1=n;//即s1=10;
```

```
for(int j1=n-1;j1>=n-i1+1;--j1)
```

```
s1=(s1*j1)/(n-j1+1);
```

```
return s1;
```

```
}
```

主函数

```
int s=n+1;//即s=11;
```

```
for(int i=2;i<=n;++i) s=s+co(i);
```

观察co函数的作用：

举一个具体数值代入其中,使复杂程序简单化:

$$\begin{aligned} \text{co}(5) &= (10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6) / 2 / 3 / 4 / 5 \\ &= (10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6) / (2 \times 3 \times 4 \times 5) \\ &= 10! / (5! \times 5!) \end{aligned}$$

所以, $\text{co}(i) = 10! / (i! \times (10-i)!)$
 $= c(10, i)$ 即 = 从10个数中选出i个数的所有组合的个数。

所以, 循环计算, $s = 11 + c(10, j)$ 的值
[j为2~10].

$$\text{即: } c(10, 0) + c(10, 1) + \dots + c(10, 10) = 2^{10}$$

3.书P91 第3题

此题为递归函数题

因为递归需要递和归两步，所以我们可以直接由边界来递推求解

求 $\text{fun}(9)$

```
inline int fun(int x)
```

```
{
```

```
if(x==0||x==1) return 3;
```

```
else return x-fun(x-2);
```

```
}
```

```
fun(0)= fun(1)=3;          fun(6)=6-fun(6-2)=1;
```

```
fun(2)=2-fun(2-2)=-1;     fun(7)=7-fun(7-2)=2;
```

```
fun(3)=3-fun(3-2)=0;      fun(8)=8-fun(8-2)=7;
```

```
fun(4)=4-fun(4-2)=5;      fun(9)=9-fun(9-2)=7;
```

```
fun(5)=5-fun(5-2)=5;
```

所以，值为7。

观察 fun 函数，由于参数 x 在递归过程中递减，因此也可以直接列图求解。

4.书P91 第4题

此题为特殊的函数题，递归函数中又有不断调用。这是经典的阿克曼(Ackermann)函数，是非原始递归函数的例子。它需要两个自然数作为输入值，输出一个自然数。(它的输出值增长速度非常高，对于(4,3)的输出已大得不能准确计算。) 求 $\text{ack}(3,4)$ 。

```
int ack(int m,int n)
{
if(m==0) return n+1;
else if(n==0) return ack(m-1,1);
else return ack(m-1,ack(m,n-1));
}
```

若直接递归，无论是列表或列图都比较困难。不妨从小数据开始，归纳函数式。

$$\text{Ack}(0,n)=n+1$$

$$\text{Ack}(1,n)=n+2$$

$$\text{Ack}(2,n)=2n+3$$

$$\text{Ack}(3,n)=2^{n+3}-3 \quad (\text{此函数式的推导可省略})$$

由此，可较快得出 $\text{ack}(3,4)$ 值为125。

5.书P92 第5题

此题比较新颖。

输入 $n(n=1234)$.

for循环10次

第一步，每次将 n 的各位数字分离并存入 b 数组(直到 $n==0$)

数字分离的标准代码:

```
int j=0;
```

```
while(q>0)
```

```
{
```

```
b[++j]=q%10;
```

```
q=q/10;
```

```
}
```

第二步，将 n +各位数字

$i=1, n=1234+4+3+2+1=1244;$

$i=3, n=1255+5+5+2+1=1268;$

$i=5, n=1285+5+8+2+1=1301;$

$i=7, n=1306+6+0+3+1=1316;$

$i=9, n=1327+7+2+3+1=1340;$

$i=2, n=1244+4+4+2+1=1255;$

$i=4, n=1268+8+6+2+1=1285;$

$i=6, n=1301+1+0+3+1=1306;$

$i=8, n=1316+6+1+3+1=1327;$

$i=10, n=1340+0+4+3+1=1348;$

所以，输出1348

6.书P92 第6题

此题是简单的顺序和分支结构模拟。

其中有if选择结构，满足，则执行此条语句；
否则，执行下条语句。

书P93 第8题

此题只是考察我们的计算能力，只要细心即可；
可以列表将变量的值记录下来，就能清晰的知道结果

书P94 第10题

此题为简单的计算，有一连串if结构，依次判断。

注意：“/”是整数运算求商(即除法取整) “%”是整数运算取余数

7.字符串:

书P92 第7题

此题正确核心代码为(代码)

```
string a;
```

```
a="morning";
```

```
int j=0;//字符串数组下标从0开始
```

```
for(int i=1;i<=6;i++)
```

```
if(a[j]<a[i])//比较字符数组中第一个字符与其他所有字符的ASCII码值的大小
```

```
j=i;//若满足条件，把大的字符的下标赋给j;否则，跳过(即执行下次循环)
```

```
j=j-1;
```

最后输出数组中0~j的字符即可

计算得j=1,所以输出mo.

书P94 第9题

这是一道简单的字符串替换

定义两个字符串，

第一步，

将字符串数组1的0,1两个位置替换为d,o

第二步，

循环,把字符串数组1的i位置($i=7;i++$)替换成相应的字符串数组2的j位置($j=0;j\leq 5;j++$)

再输出，即可。

书P91 第11题

仍是字符处理

循环

```
for(int i=6;i<=10;i++)//i从6到10
```

```
if(s[i]=='-') s[i-1]='x';//若i位置是'-',则i-1位置变为'x';
```

```
for(i=12;i>=0;i--)//i从12到0
```

```
if(s[i]=='t') s[i+1]='e';//若i位置是't',则i+1位置变为'e';
```

过程自己简单模拟即可

输出，结束。

书P95 第12题

字符串+函数

定义字符数组 `char s[8];`

循环, `for(int k=1;k<=7;k++)`

`s[k]='A'+2*k+1;`//数组的每一位=**A的ASCII码值+2*数组下标+1**的相应字符
计算得, 字符数组为DFHJLNP.

`fun函数(s,'M',N);`

`intj=n=7;`

`while`循环

当`M<s[j]&& j>0 j--;`//即**从后向前**寻找第一个小于M的字符的位置,可根据字母表顺序判断

模拟过程, 发现L小于M, 跳出, 此时`j=5`.

所以, 输出5.

四. 总结

编程，是神奇的，是充满乐趣的。

在做题过程中，我们会了解许多知识，发现许多奥秘，从而更对它热爱，有着想战胜它的冲动！

所以，让我们坚持着，因为热爱，而努力奋斗，不断超越！

谢谢使用！

